



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114169031 A

(43) 申请公布日 2022.03.11

(21) 申请号 202111361688.2

(22) 申请日 2021.11.17

(71) 申请人 武汉开目信息技术股份有限公司

地址 430076 湖北省武汉市东湖新技术开
发区花城大道9号武汉软件新城1.1期
B3栋3楼

(72) 发明人 夏瑾芬 曾芬芳 徐济友

(74) 专利代理机构 北京汇泽知识产权代理有限
公司 11228

代理人 徐俊伟

(51) Int.Cl.

G06F 30/12 (2020.01)

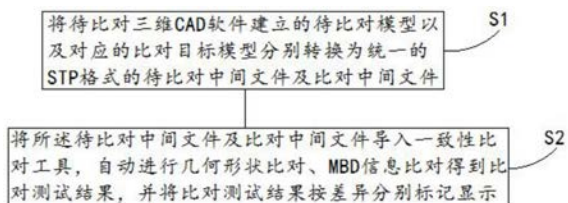
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于CAD的模型一致性自动比对方法及系统

(57) 摘要

本发明属于三维CAD软件技术领域,具体提供一种基于CAD的模型一致性自动比对方法及系统,其中方法包括:S1,将待比较三维CAD软件建立的待比对模型以及目标模型分别转换为统一的STP格式的中间文件;S2,将所述待比较STP文件及目标STP文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对,得到比对结果,并将比对结果按差异分别标记显示。该方案对于模型比对只关注建模结果,不关注建模过程数据。先将不同三维CAD建立的模型转换为统一的中间格式再执行比较。该方案还可通过比较模型数据转换的结果,用于三维CAD兼容性测试结果检查。能快速、准确地检测出两个三维模型间的细微差异,为三维CAD软件建模精度分析提供支撑工具。



1. 一种基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,包括以下步骤:

S1,将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的比对目标模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

S2,将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到比对测试结果,并将比对测试结果按差异分别标记显示。

2. 根据权利要求1所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,所述S1中的标准模型是通过相应的功能操作在标准三维CAD软件内进行操作得到。

3. 根据权利要求1所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,所述S2具体包括:几何形状比对后,将差异通过动态闪烁方式、颜色标识方式或布尔运算结果显示方式进行呈现。

4. 根据权利要求3所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,所述S2具体包括:将待比对中间文件及比对中间文件这两个模型文件用装配方式装入到一个装配件中,通过在不同的时间切换两个模型的显示/隐藏的状态以及线框消隐的状态达到动态闪烁的效果,直观的显示两个模型文件之间的差异。

5. 根据权利要求3所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,所述S2具体包括:通过比较待比对中间文件及比对中间文件的模型的面信息的差异,用不同的颜色区分面,例如:使用绿色代表完全相同的面,橙色代表仅边有差异的面,红色代表完全不同的面。

6. 根据权利要求5所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,通过比较待比对中间文件及比对中间文件的模型的面信息的差异具体包括:

S21,依次比较面的参数及比较边的参数;

S22,面信息的差异,用不同的颜色区分,例如:若均相等,则显示绿色;若均不相等,则显示红色;否则显示橙色。

7. 根据权利要求1所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法,其特征在于,所述S2具体包括:

将所述待比对中间文件导入到一致性比对工具的测试结果目录下,将比对中间文件导入一致性比对工具的基线目录下;

分别选择测试结果目录及基线目录下对应的文件并放入对应的表中进行比较得到测试结果。

8. 一种用于实施如权利要求1至7任一项所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法的系统,其特征在于,包括:

模型转换模块,用于将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

比对分析模块,用于将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。

9. 一种电子设备,其特征在于,包括存储器、处理器,所述处理器用于执行存储器中存储的计算机管理类程序时实现如权利要求1-7任一项所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机管理类程序,所述计算

机管理类程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的基于CAD的模型一致性自动比对方法的步骤。

一种基于CAD的模型一致性自动比对方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及三维CAD软件技术领域,更具体地,涉及一种基于CAD的模型一致性自动比对方法及系统。

背景技术

[0002] 模型一致性自动比对工具用于比较STEP格式的三维模型,验证模型的正确性,直观呈现差异点,比如用颜色、动画、布尔运算等多种方式展示模型的几何形状差异。

发明内容

[0003] 本发明需要解决的是现有技术中存在的三维CAD的模型一致性比对难技术问题。

[0004] 本发明提供了一种基于CAD的模型一致性自动比对方法,包括以下步骤:

[0005] S1,将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

[0006] S2,将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。

[0007] 优选地,所述S1中的标准模型是通过相应的功能操作在标准三维CAD软件内进行操作得到。

[0008] 优选地,所述S2具体包括:几何形状比对后,将差异通过动态闪烁方式、颜色标识方式或布尔运算结果显示方式进行呈现。

[0009] 优选地,所述S2具体包括:将待比对中间文件及比对中间文件这两个模型文件用装配方式装入到一个装配件中,通过在不同的时间切换两个模型的显示/隐藏的状态以及线框消隐的状态达到动态闪烁的效果,直观的显示两个模型文件之间的差异。

[0010] 优选地,所述S2具体包括:通过比较待比对中间文件及比对中间文件的模型的面信息的差异,用不同的颜色区分面,例如:使用绿色代表完全相同的面,橙色代表仅边有差异的面,红色代表完全不同的面。

[0011] 优选地,通过比较待比对中间文件及比对中间文件的模型的面信息的差异具体包括:

[0012] S21,依次比较面的参数及比较边的参数;

[0013] S22,面信息的差异,用不同的颜色区分面,若均相等,则显示绿色;若均不相等,则显示红色;否则显示橙色。

[0014] 优选地,所述S2具体包括:

[0015] 将所述待比对中间文件导入到一致性比对工具的测试结果目录下,将比对中间文件导入一致性比对工具的基线目录下;

[0016] 分别选择测试结果目录及基线目录下对应的文件并放入对应的表中进行比较得到测试结果。

[0017] 本发明还提供了一种用于实施基于CAD的模型一致性自动比对方法的系统,其特

征在于,包括:

[0018] 模型转换模块,用于将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

[0019] 比对分析模块,用于将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。

[0020] 本发明还提供了一种电子设备,包括存储器、处理器,所述处理器用于执行存储器中存储的计算机管理类程序时实现基于CAD的模型一致性自动比对方法的步骤。

[0021] 本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机管理类程序,所述计算机管理类程序被处理器执行时实现基于CAD的模型一致性自动比对方法的步骤。

[0022] 有益效果:本发明提供一种基于CAD的模型一致性自动比对方法及系统,其中方法包括:S1,将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;S2,将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。该方案对于模型比对只关注建模结果,不关注建模过程数据。先将不同三维CAD建立的模型转换为统一的中间格式(STP)再执行比较。该方案还可通过比较模型数据转换的结果,用于三维CAD兼容性测试结果检查。能快速、准确地检测出两个三维模型间的细微差异,为三维CAD软件建模精度分析提供支撑工具。

附图说明

[0023] 图1为本发明提供的一种基于CAD的模型一致性自动比对方法流程图;

[0024] 图2为本发明提供的一种可能的电子设备的硬件结构示意图;

[0025] 图3为本发明提供的一种可能的计算机可读存储介质的硬件结构示意图。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0027] 如图1所示,本发明实施例提供了一种基于CAD的模型一致性自动比对方法及系统,其中方法包括:S1,将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;S2,将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。该方案对于模型比对只关注建模结果,不关注建模过程数据。先将不同三维CAD建立的模型转换为统一的中间格式(STP)再执行比较。该方案还可通过比较模型数据转换的结果,用于三维CAD兼容性测试结果检查。能快速、准确地检测出两个三维模型间的细微差异,为三维CAD软件建模精度分析提供支撑工具。

[0028] 该方案支持各种主流文件格式(三维CAD文件格式,要求能转换为STP文件格式)的三维模型一致性比对工具,以快速、准确地发现两个三维模型间的细微差异,为三维CAD软件建模精度分析提供支撑工具。对于模型比对,只关注建模结果,不关注建模过程数据(不同三维CAD软件的建模过程数据不一样)。可以先将不同三维CAD建立的模型转换为统一的

中间格式(STP)再执行比较。该工具还可通过比较模型数据转换的结果,用于三维CAD兼容性测试结果检查。

[0029] 该方案支持3D模型结果比对,对由自动化功能与性能测试工具生成的模型与标准模型进行全面比较,包括模型的几何形状、MBD信息等。验证模型的正确性,直观呈现差异点。

[0030] 优选的方案,通过批量比对模块进行批量比较:执行比较功能,测试工具自动对“基线目录”与“结果目录”中的同名文件进行比较,反馈比较结果。可以查看指定模型的比较结果。批量比对模块,能将测试结果目录与基线目录下的同名文件进行比对,反馈比对结果。通过“选择按钮”分别指定测试结果目录和基线目录,将目录下的文件分别放在对应的列表中。在后台自动完成文件比较,将比较的结果显示在界面上。红色是有差异的文件;绿色是完全相等的文件;黑色是没有找到同名文件进行比较的文件。在任意列表中选中一个文件,能查看差异及时间。

[0031] 具体地,几何形状比对结果能够通过动态闪烁方式、用颜色标识差异的方式、布尔运算结果显示方式等多种方式呈现差异。其中几何形状比对结果具体显示过程如下:

[0032] (1) 动态闪烁方式显示:

[0033] 将待比对中间文件及比对中间文件这两个模型文件用装配方式装入到一个装配件中,通过在不同的时间切换两个模型的显示/隐藏的状态以及线框消隐的状态达到动态闪烁的效果,直观的显示两个模型文件之间的差异。

[0034] (2) 用颜色标识差异的方式显示:

[0035] 通过比较两个模型的面信息的差异,用不同的颜色区分面,例如:

[0036] 绿色:代表完全相同的面;

[0037] 橙色:代表仅边有差异的面;

[0038] 红色:代表完全不相同的面。

[0039] MBD信息结果显示如下:系统支持MBD信息的比对,系统能将差异信息通过不同的颜色展示在界面中。MBD是Model Based Definition的缩写,即使用一个集成化的三维数字化实体模型表达了完整的产品定义信息,成为制造过程中的唯一依据。

[0040] 模型的比较标准可以由用户根据需要自行选择。比如对相同面的比较标准,当所有的边都相同或者仅外部边相同即认为相同,用户可以根据需要自行选择。另外还包括比较精度等,均可以自定义。这些参数均在系统设置界面中进行人为设置。

[0041] 本发明还提供了一种用于实施基于CAD的模型一致性自动比对方法的系统,包括:

[0042] 模型转换模块,用于将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

[0043] 比对分析模块,用于将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。

[0044] 具体地,模型一致性比对系统对自动测试工具产生的测试结果数据STEP格式的三维模型与标准模型进行全面比较,验证模型的正确性,直观呈现差异点,比如用颜色、动画、布尔运算等多种方式展示模型的几何形状差异。主要包括以下功能模块:

[0045] (1) 选择模型模块:选择指定目录下的模型文件,对单个文件进行比对。

[0046] (2) 一致性比较模块:指定两个模型文件,执行一致性比较功能,对两个模型进行全面比较,直观呈现差异点。

[0047] (3) 批量比对模块:执行比较功能,测试工具自动对“基线目录”与“结果目录”中的同名文件进行比较,反馈比较结果。可以查看指定模型的比较结果。批量比对模块,能将测试结果目录与基线目录下的同名文件进行比对,反馈比对结果。通过“选择按钮”分别指定测试结果目录和基线目录,将目录下的文件分别放在对应的列表中。在后台自动完成文件比较,将比较的结果显示在界面上。

[0048] 请参阅图2为本发明实施例提供的电子设备的实施例示意图。如图2所示,本发明实施例提供了一种电子设备,包括存储器1310、处理器1320及存储在存储器1310上并可在处理器1320上运行的计算机程序1311,处理器1320执行计算机程序1311时实现以下步骤:S1,将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

[0049] S2,将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。

[0050] 请参阅图3为本发明提供的一种计算机可读存储介质的实施例示意图。如图3所示,本实施例提供了一种计算机可读存储介质1400,其上存储有计算机程序1411,该计算机程序1411被处理器执行时实现如下步骤:S1,将待比对三维CAD软件建立的待比对模型以及对应的标准模型分别转换为统一的STP格式的待比对中间文件及比对中间文件;

[0051] S2,将所述待比对中间文件及比对中间文件导入一致性比对工具,自动进行几何形状比对、MBD信息比对得到测试结果,并将测试结果按差异分别标记显示。

[0052] 需要说明的是,在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中并没有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0053] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0054] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式计算机或者其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0055] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0056] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或

其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0057] 尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

[0058] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

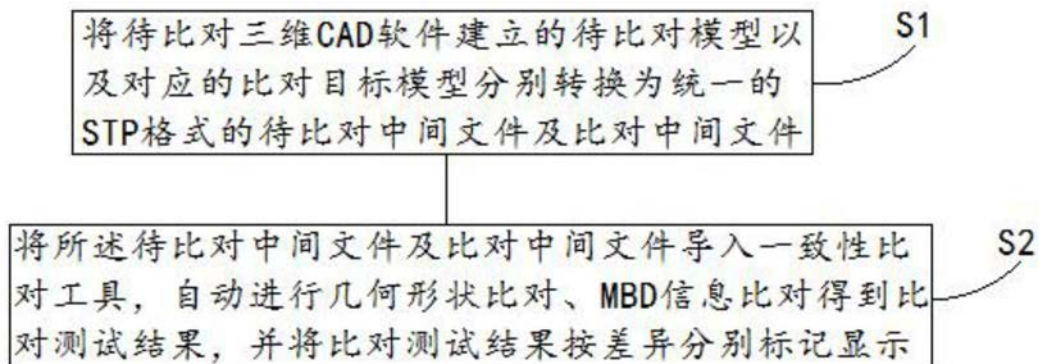


图1

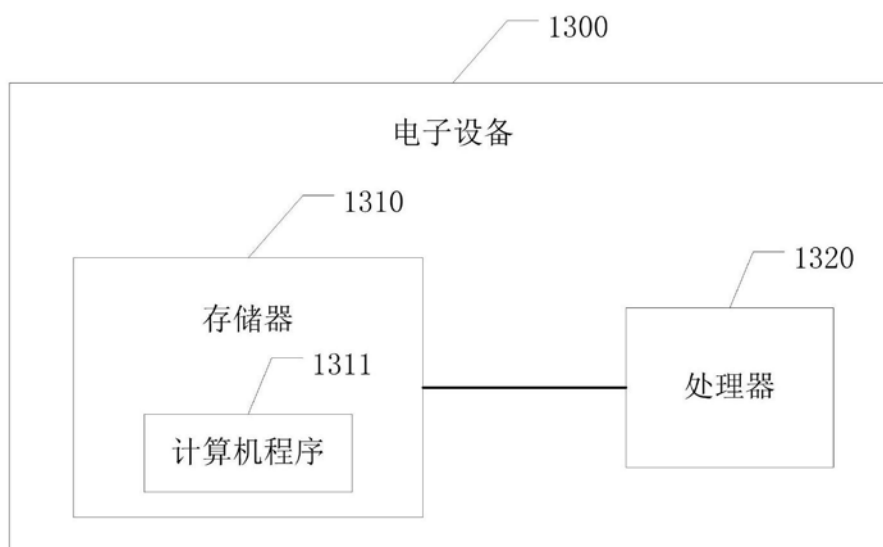


图2

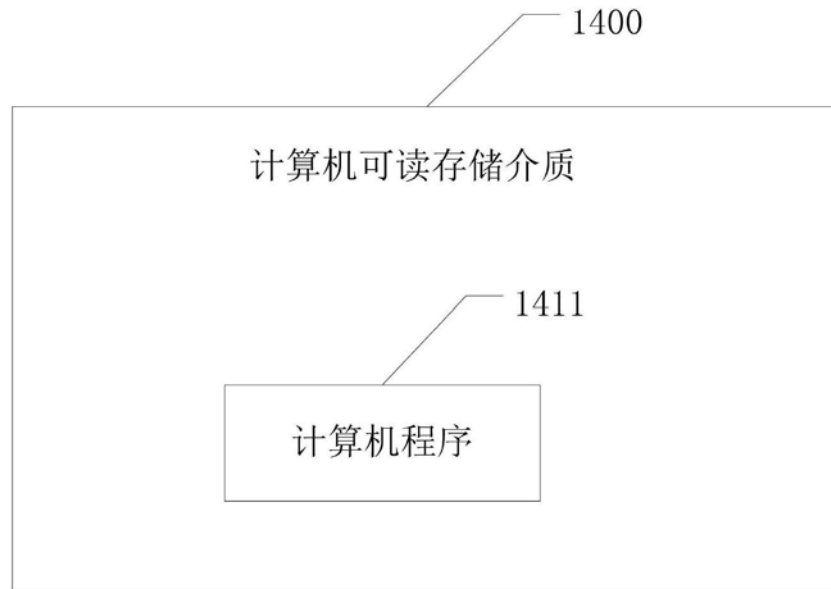


图3